

Пример отчёта по лабораторной работе

Локальное приближение функций и численная производная

Вариант 0

1. Исходная функция и полиномы Тейлора

Для варианта 0 дана функция

$$f(x) = 1,496956 \cos x + 0,080000x^3 + 0,426134x, \quad x_0 = 0,433231.$$

Её первые три производные:

$$\begin{aligned} f'(x) &= -1,496956 \sin x + 0,240000x^2 + 0,426134, \\ f''(x) &= -1,496956 \cos x + 0,480000x, \\ f'''(x) &= 1,496956 \sin x + 0,480000. \end{aligned}$$

В точке разложения

$$\begin{aligned} f(x_0) &= 1,549778, & f'(x_0) &= -0,157251, \\ f''(x_0) &= -1,150708, & f'''(x_0) &= 1,108430. \end{aligned}$$

Если обозначить $u = x - x_0$, то

$$T_1(x) = 1,549778 - 0,157251u, \quad T_2(x) = T_1(x) - 0,575354u^2, \quad T_3(x) = T_2(x) + 0,184738u^3.$$

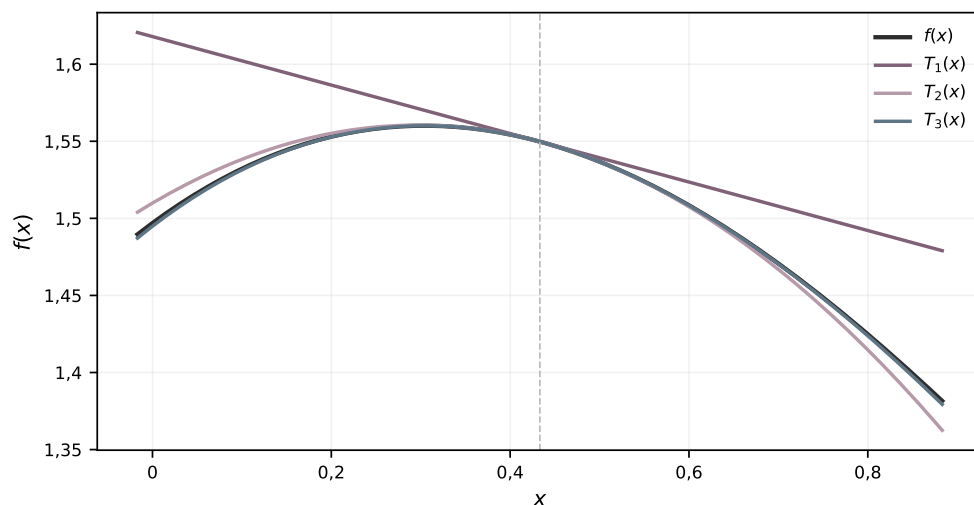


Рис. 1. Функция и полиномы Тейлора при $r = 0,45$.

Максимальные ошибки:

r	$E_1(r)$	$E_2(r)$	$E_3(r)$
0,15	$1,35 \cdot 10^{-2}$	$6,52 \cdot 10^{-4}$	$2,90 \cdot 10^{-5}$
0,45	$1,31 \cdot 10^{-1}$	$1,90 \cdot 10^{-2}$	$2,40 \cdot 10^{-3}$
0,90	$5,62 \cdot 10^{-1}$	$1,68 \cdot 10^{-1}$	$3,92 \cdot 10^{-2}$

В малой окрестности повышение порядка заметно уменьшает ошибку. При увеличении радиуса ошибка растёт, что подчёркивает локальный характер разложения.

Для $r = 0,45$ имеем

$$f'''(x) = 1,496956 \sin x + 0,480000.$$

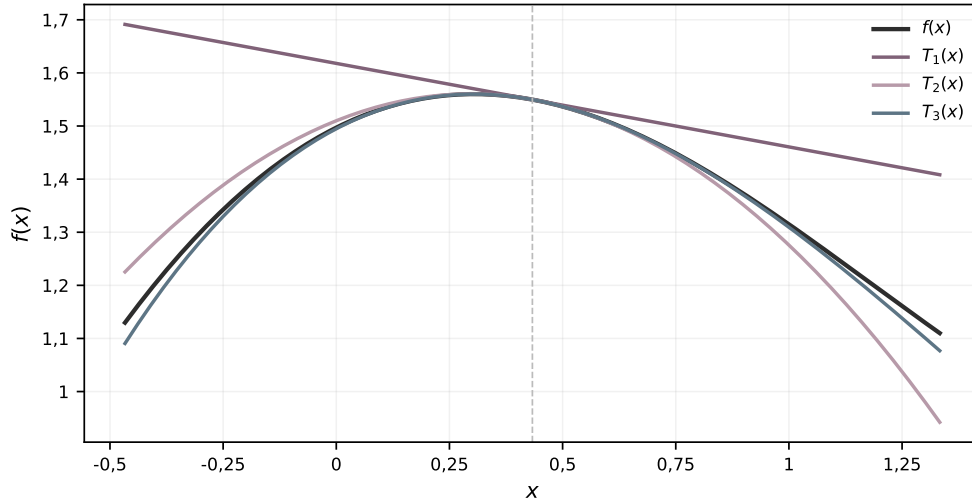


Рис. 2. Функция и полиномы Тейлора при $r = 0,9$.

На рассматриваемом отрезке $f^{(4)}(x) > 0$, поэтому f''' возрастает. Максимум модуля достигается в правом конце $x = 0,883231$. Следовательно,

$$M_3 = 1,636838, \quad |R_2(x)| \leq \frac{M_3 r^3}{3!} = 0,024859.$$

Фактический максимум ошибки T_2 равен 0,019044. Гарантированная оценка лежит сверху и остаётся достаточно близкой.

2. Приближение стационарной точки

Интервал варианта: $[0,084169; 0,524169]$. Корень $T'_3(x) = 0$ на этом интервале равен

$$x_T \approx 0,304550456.$$

Численное решение $f'(x) = 0$ даёт

$$x_* \approx 0,304168825, \quad |x_T - x_*| \approx 3,82 \cdot 10^{-4}.$$

При этом $f(x_T) \approx 1,560108534$, а $f(x_*) \approx 1,560108627$. Кубический полином Тейлора хорошо предсказывает положение ближайшей стационарной точки.

3. Разностные формулы

Разложим функцию в окрестности точки x :

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(x)}{2}h^2 + O(h^3).$$

После вычитания $f(x)$ и деления на h получаем

$$D_h^+ f(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x) + \frac{f''(x)}{2}h + O(h^2),$$

поэтому правая разность имеет ошибку $O(h)$. Аналогично,

$$D_h^- f(x) = f'(x) - \frac{f''(x)}{2}h + O(h^2).$$

Для центральной разности нужны разложения до третьего порядка:

$$\begin{aligned} f(x+h) &= f(x) + f'(x)h + \frac{f''(x)}{2}h^2 + \frac{f'''(x)}{6}h^3 + o(h^3) \\ f(x-h) &= f(x) - f'(x)h + \frac{f''(x)}{2}h^2 - \frac{f'''(x)}{6}h^3 + o(h^3) \end{aligned}$$

Чётные члены сокращаются, поэтому

$$D_h^0 f(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = f'(x) + \frac{f'''(x)}{6} h^2 + o(h^2)$$

то есть ошибка имеет порядок $O(h^2)$. Для такого вывода предполагается существование и непрерывность нужных производных в окрестности рассматриваемой точки; в стандартном выводе центральной формулы используется третья производная.

На участке, где доминирует ошибка аппроксимации, получены наклоны

$$p_+ \approx 0,99682, \quad p_- \approx 1,00300, \quad p_0 \approx 1,99997.$$

После достижения минимума дальнейшее уменьшение шага ухудшает результат из-за конечной точ-

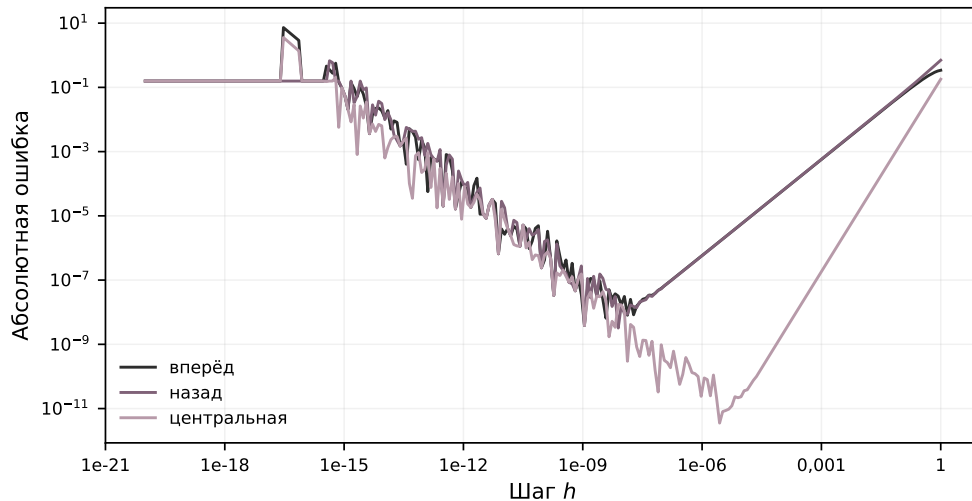


Рис. 3. Ошибка разностных формул.

ности вычислений.

4. Машинная арифметика и выбор шага

Выражение $0.1 + 0.2 == 0.3$ возвращает `False`, поскольку эти десятичные числа не представимы точно конечными двоичными дробями.

$$\varepsilon_{32} \approx 1,19 \cdot 10^{-7}, \quad \varepsilon_{64} \approx 2,22 \cdot 10^{-16}.$$

Около единицы величина `nextafter(1, 2) - 1` совпадает с соответствующим машинным ε : обе величины описывают расстояние от 1 до следующего представимого числа выбранного типа.

Для моделей $Ah + B\varepsilon/h$ и $Ah^2 + B\varepsilon/h$ получаются масштабы

$$h_{\text{opt}} = O(\varepsilon^{1/2}), \quad h_{\text{opt}} = O(\varepsilon^{1/3}).$$

Это именно масштабы: фактическое положение минимума зависит от коэффициентов, производных функции и масштаба аргумента.

В эксперименте область ошибок округления для `float32` смещается к существенно более крупным шагам, чем для `float64`. Все аргументы, параметры и константы функции в расчёте `float32` приведены к этому типу.

5. Недостаточная гладкость

Для $g(x) = x|x|$ имеем $g'(0) = 0$, но $g''(0)$ не существует. При $h > 0$

$$D_h^0 g(0) = \frac{h^2 - (-h^2)}{2h} = h,$$

поэтому ошибка имеет порядок $O(h)$. Для $|x|$ производная в нуле не существует, и сравнивать численную формулу с точным значением производной в этой точке нельзя.

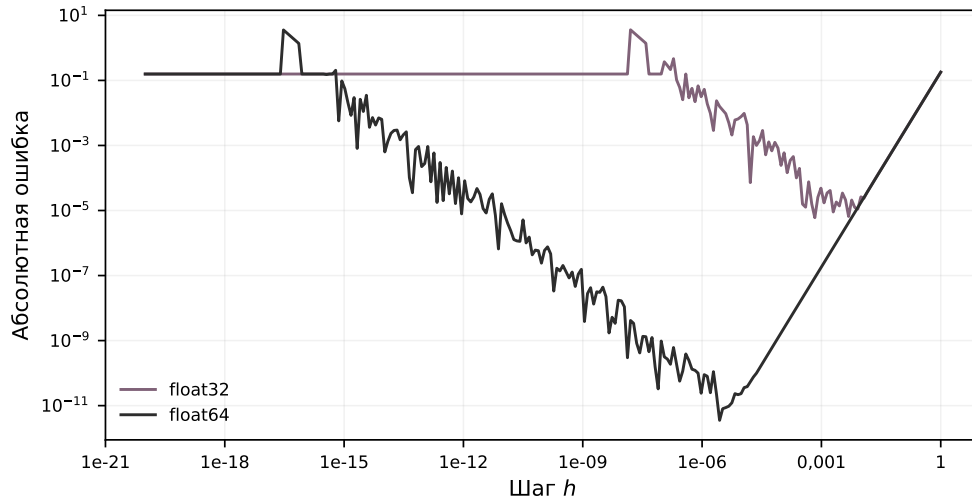


Рис. 4. Ошибка центральной разности для float32 и float64.

6. Численная проверка производной функции ошибки

Для $p_i(w) = \sigma(wx_i + b)$ и

$$L(w) = \frac{1}{n} \sum_i (p_i(w) - y_i)^2$$

получаем

$$L'(w) = \frac{2}{n} \sum_i (p_i - y_i) p_i (1 - p_i) x_i.$$

Проверка центральной разностью с $h = 10^{-5}$ проведена в трёх точках около w_0 :

w	аналитическая $L'(w)$	численная $D_h^0 L(w)$	$ \Delta $
1,099180	-0,0032664041	-0,0032664041	$2,52 \cdot 10^{-12}$
1,299180	0,0054651110	0,0054651110	$1,66 \cdot 10^{-12}$
1,499180	0,0101107339	0,0101107339	$1,04 \cdot 10^{-12}$

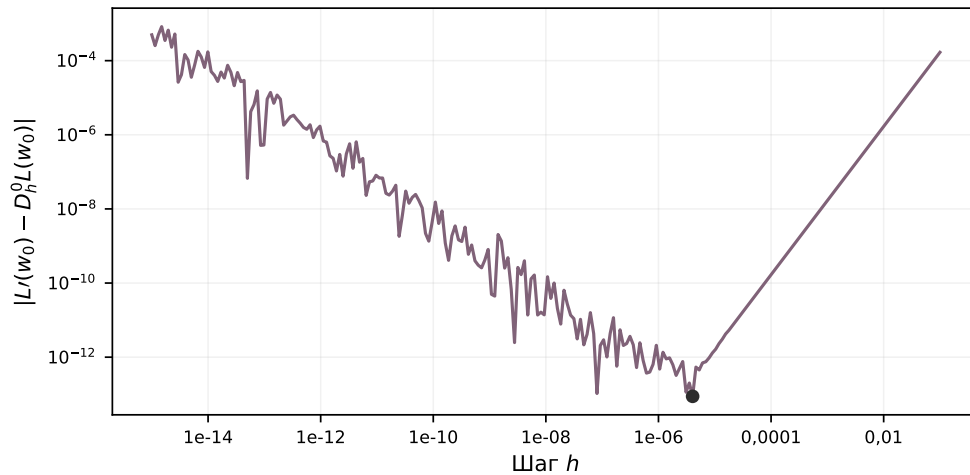


Рис. 5. Численная проверка производной функции ошибки.

Минимальное расхождение по сетке шагов составляет порядка 10^{-13} . Если намеренно удалить множитель $p_i(1 - p_i)$ из аналитической формулы, расхождение в w_0 становится примерно 0,0440, и проверка сразу обнаруживает ошибку.

7. Градиентный спуск

После 70 итераций с аналитической производной:

η	w_{70}	$L(w_{70})$
0,2	1,23817	0,001573
0,8	1,17181	0,001443
2,0	1,16121	0,001440

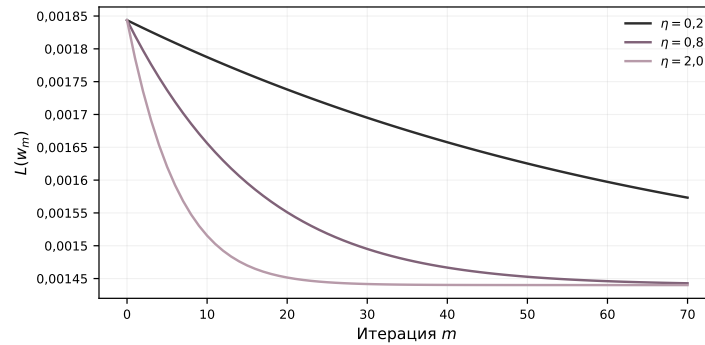


Рис. 6. Функция ошибки при разных η .

Для сравнения выбран $\eta = 0,8$. При $h = 10^{-5}$ численная производная практически воспроизводит аналитическую траекторию. При $h = 0,1$ заметна небольшая систематическая разница, а при $h = 10^{-17}$ вычисление производной теряет информативность и параметр почти перестаёт изменяться.

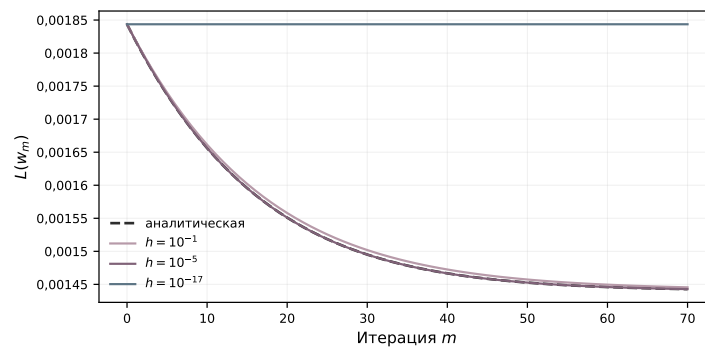


Рис. 7. Градиентный спуск при разных шагах h .

8. Дополнительный эксперимент

Для остатка T_2 оценка была проверена на всех трёх радиусах. Отношение гарантированной оценки к фактической ошибке составило примерно 1,13, 1,31 и 1,40. В этом варианте оценка остаётся корректной, но постепенно становится менее точной при удалении от точки разложения.

9. Вывод

Полином Тейлора даёт локальное приближение и приводит к разностным формулам. Их точность зависит от порядка аппроксимации, гладкости и машинной точности, поэтому слишком большой и слишком маленький шаг нежелательны. Численная производная позволяет проверить аналитическую формулу и влияет на ход градиентного спуска.